

Parálisis Cerebral Infantil (PCI)

1. Introducción y relevancia clínica

La **parálisis cerebral infantil (PCI)** es un **trastorno del movimiento y la postura**, causado por una **lesión o anomalía no progresiva en el cerebro en desarrollo**, que produce **limitación permanente de la actividad motora**, frecuentemente acompañada de alteraciones sensoriales, cognitivas o del lenguaje.

Es la **causa más frecuente de discapacidad motora crónica en la infancia**, con una prevalencia global estimada entre **2 y 3 por cada 1.000 nacidos vivos**.

En Chile, la PCI tiene un **fuerte impacto en salud pública**, ya que su diagnóstico temprano y manejo oportuno permiten **mejorar el pronóstico funcional y prevenir complicaciones**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

La PCI resulta de una **lesión cerebral no progresiva** que ocurre en el **período prenatal, perinatal o postnatal temprano**, cuando el sistema nervioso central aún está en desarrollo.

El daño afecta los **centros motores corticales o sus vías descendentes**, generando alteraciones del tono, movimiento y postura.

a.

Etiología según momento del daño

Etapa	Causas frecuentes
Prenatal (≈70–80 %)	Malformaciones cerebrales, infecciones congénitas (TORCH), isquemia intrauterina, exposición a tóxicos, restricción del crecimiento intrauterino
Perinatal (≈10–15 %)	Asfixia neonatal, hemorragia intraventricular, prematuridad extrema, sepsis neonatal

Postnatal (≈5–10 %) Meningitis, traumatismo craneal, encefalopatía hipóxica, convulsiones prolongadas

□ La **prematurez y el bajo peso al nacer** son los principales factores de riesgo en Chile.

b.

Mecanismo fisiopatológico

El daño a las vías motoras (corticoespinales) genera:

- Alteración del tono muscular (espasticidad o hipotonía).
 - Dificultad para controlar movimientos voluntarios.
 - Trastornos posturales y reflejos anormales.
 - Pérdida de la plasticidad motora normal del desarrollo.
-

3. Clasificación de la parálisis cerebral

a.

Según el tipo de alteración motora

Tipo	Características	Sitio de lesión
Espástica (70–80 %)	Hipertonía, reflejos osteotendíneos exaltados, clonus, debilidad	Corteza motora / vía piramidal
Discinética (atetósica o distónica)	Movimientos involuntarios lentos o posturas sostenidas	Núcleos basales
Atáxica	Incoordinación, temblor intencional, marcha inestable	Cerebelo

Mixta

Combinación de las anteriores

Lesiones extensas

b.

Según la topografía de la afectación

Tipo	Compromiso corporal
Hemiparésica	Un hemicuerpo (brazo > pierna).
Diplejía espástica	Predominio en extremidades inferiores. Frecuente en prematuros.
Cuadriparesia	Compromiso de las cuatro extremidades. Asociada a daño cortical difuso.
Monoparesia / triparesia	Poco frecuentes.

c.

Clasificación funcional (GMFCS – Gross Motor Function Classification System)

Nivel	Descripción
I	Camina sin limitaciones.

- II Camina con limitaciones leves (terrenos irregulares, velocidad).
- III Requiere ayuda técnica (bastón, andador).
- IV Movilidad limitada, usa silla de ruedas eléctrica/manual.
- V Dependencia total para movilidad y autocuidado.

Esta clasificación es usada por el **MINSAL** y el programa **Chile Crece Contigo** para definir apoyo y rehabilitación.

4. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a.

Signos de alarma en el desarrollo motor

- Retraso en control cefálico (>3 meses).
- No logra sedestación independiente (>8 meses).
- No marcha al año y medio.
- Mano preferente antes del año (sugiere hemiparesia).
- Persistencia de reflejos primitivos (Moro, tónico-cervical).
- Hipertonía o hipotonía sostenida.

☐ En EUNACOM, un lactante con **mano preferente precoz y rigidez de un hemicuerpo** → sospecha PCI hemiparésica.

b.

Manifestaciones clínicas asociadas

- Trastornos del lenguaje y deglución.
 - Retraso cognitivo o aprendizaje.
 - Epilepsia (30–40 %).
 - Trastornos visuales (estrabismo, ceguera cortical).
 - Trastornos auditivos.
 - Alteraciones ortopédicas: escoliosis, luxación de cadera, contracturas.
-

c.

Diagnóstico diferencial

- Retardo global del desarrollo (sin lesión estructural).
 - Distrofias musculares.
 - Enfermedades metabólicas.
 - Trastornos neuromusculares progresivos.
-

5. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a.

Diagnóstico clínico

Basado en:

1. **Historia de riesgo perinatal o prenatal.**
 2. **Alteración motora persistente y no progresiva.**
 3. **Exclusión de enfermedades degenerativas.**
-

b.

Exámenes de apoyo

- **RM cerebral:** examen de elección → muestra malformaciones, leucomalacia, hemorragias o infartos.
 - **EEG:** si hay crisis convulsivas.
 - **Audiometría / potenciales evocados auditivos y visuales.**
 - **Exámenes metabólicos/genéticos** si la RM es normal y no hay antecedentes de riesgo claro.
-

6. Tratamiento (según Guías MINSAL / SOCHIFE / Chile Crece Contigo)

La PCI **no tiene cura**, pero el manejo integral mejora la función, independencia y calidad de vida.

a.

Enfoque multidisciplinario

Incluye:

- **Pediatra / neurólogo infantil.**
 - **Kinesiólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo.**
 - **Fisiatra, ortopedista, nutricionista, psicólogo y trabajador social.**
-

b.

Tratamiento sintomático

Manifestación

Manejo

Espasticidad leve/moderada	Kinesioterapia, ortesis, fisioterapia, estiramientos, baclofeno VO.
Espasticidad severa localizada	Infiltración de toxina botulínica tipo A.
Espasticidad generalizada	Baclofeno intratecal o cirugía de rizotomía dorsal selectiva.
Crisis epilépticas	Antiepilépticos (valproato, levetiracetam).
Trastornos de deglución	Fonoaudiología, alimentación adaptada, gastrostomía si aspiración.
Alteraciones ortopédicas	Férulas, cirugía correctiva, control postural.

C.

Intervenciones de apoyo

- **Terapia ocupacional:** mejora autonomía.
 - **Fonoaudiología:** estimula lenguaje y deglución.
 - **Apoyo psicológico:** para niño y familia.
 - **Programas gubernamentales:** Chile Crece Contigo, Senadis, Teletón.
-

7. Complicaciones y pronóstico

Complicación

Explicación

Retraso cognitivo / aprendizaje	Lesión cortical difusa.
Epilepsia	Crisis en 30–40 %.
Deformidades osteoarticulares	Contracturas, escoliosis, luxación de cadera.
Problemas respiratorios / aspiración	Disfunción bulbar.
Malnutrición	Dificultad deglutoria y gasto energético alto.
Problemas psicológicos y sociales	Estrés familiar, aislamiento.

Pronóstico:

Depende del tipo y gravedad (GMFCS).

Los niños con formas leves pueden caminar y tener vida independiente.

Las formas severas requieren cuidados permanentes, pero la esperanza de vida ha aumentado gracias al manejo integral.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ **Perlas:**

1. **Lesión cerebral no progresiva** que causa **trastorno motor permanente**.
2. **Espástica bilateral (diplejía)** = la forma más común en prematuros.
3. **RM cerebral** confirma el tipo de lesión.
4. **Tratamiento:** kinesioterapia + manejo de espasticidad (baclofeno / toxina botulínica).

5. **Programas MINSAL / Chile Crece Contigo** brindan rehabilitación gratuita.
6. **No confundir con enfermedades neuromusculares progresivas.**
7. **Intervención temprana = mejor pronóstico funcional.**

□ **Errores frecuentes:**

- Esperar marcha tardía sin investigar.
 - No detectar mano preferente precoz.
 - No derivar a rehabilitación temprana.
 - Uso excesivo de fármacos sin fisioterapia.
 - No apoyar psicosocialmente a la familia.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **PCI:** trastorno motor permanente no progresivo por lesión cerebral temprana.
2. **Etiología:** prenatal (80 %), perinatal (10–15 %), postnatal (5–10 %).
3. **Tipos:** espástica (más frecuente), discinética, atáxica, mixta.
4. **Diagnóstico:** clínico + RM cerebral.
5. **Tratamiento:** enfoque multidisciplinario (kinesiólogo, fonoaudiólogo, médico).
6. **Manejo de espasticidad:** baclofeno / toxina botulínica.
7. **Detección precoz y rehabilitación temprana** mejoran calidad de vida.